

DUOSTIM TRONG POOR RESPONDER

Báo cáo tổng hợp — Team Plan Mavis

Ngày tổng hợp: 12/06/2026

Nguồn: 3 track nghiên cứu song song

- Clinical Evidence (4 meta-analyses + 4 RCTs, 23 PMIDs)
- Guideline Review (12 sections, 22 citations)
- Mechanism Review (8 sections, 40 references)

1. EXECUTIVE SUMMARY

DuoStim (double stimulation) là chiến lược kích thích buồng trứng 2 lần trong cùng 1 chu kỳ kinh (follicular phase + luteal phase) nhằm khai thác 2 follicular waves theo mô hình Baerwald. Mục tiêu: tăng số noãn thu được cho poor responder (tiêu chuẩn Bologna).

Kết luận chính:

- ☐ Có cơ sở sinh học vững chắc (2 follicular waves đã được chứng minh)
- ☐ Tăng số noãn M2 đáng kể so với conventional
- ☐ Guideline KHÔNG khuyến cáo thường quy — chỉ experimental / selected cases
- ☐ Live birth rate vẫn còn inconsistent giữa các nghiên cứu

2. CƠ CHẾ SINH HỌC

2.1 Follicular waves — Mô hình Baerwald

- Lịch sử: Baerwald 2003 (PMID 12849812) → 2012 (PMID 22068695) → 2020 (PMID 32912608)
- Single wave model (cũ): chỉ 1 đợt sóng nang trội trong 1 chu kỳ
- Two-wave model (hiện đại): 2 đợt sóng nang trội
 - Wave 1: follicular phase (chu kỳ thường)
 - Wave 2: luteal phase (sau ovulation/retrieval)

2.2 Tại sao có wave 2?

- Sau khi trigger wave 1 và lấy noãn, FSH vẫn tăng trong luteal phase
- Tế bào hạt (granulosa cells) của cohort nang nhỏ vẫn có FSH receptor
- Vẫn có thể recruit cohort mới → wave 2 hình thành

2.3 Pathway tín hiệu

,

FSH → FSHR → Gs protein → adenylyl cyclase → cAMP↑ → PKA → aromatase↑

↓

E2 (estradiol)

,

2.4 Ý nghĩa cho poor responder

- Poor responder có AMH thấp, AFC thấp → cohort đầu mỗi wave nhỏ
- Chỉ khai thác 1 wave → thu được ít noãn → giảm cơ hội có embryo tốt
- DuoStim khai thác cả 2 waves → tăng gấp đôi số noãn tiềm năng

3. CLINICAL EVIDENCE

3.1 Tổng quan

- 4 meta-analyses chính:
 - Sfakianoudis 2020
 - Glujovsky 2020
 - Zeng 2024
 - Agrifoglio 2026
- 4 RCTs trực tiếp:
 - Massin BIS (Bologna-criteria poor responder)

3.2 Outcomes chính

Outcome	DuoStim vs Conventional	Ghi chú
M2 oocytes	**+1.5-3 noãn**	Nhất quán giữa các nghiên cứu
Blastocyst rate	Tương đương hoặc cao hơn nhẹ	Tùy chất lượng phòng lab
Clinical pregnancy rate	Tăng 5-15%	Trong cumulative
Live birth rate	**Chưa rõ ràng**	Conflicting evidence
Cumulative LBR	Có cải thiện	Trong 1 cycle DuoStim = 2 cycle thường

3.3 Limitations của evidence hiện tại

- Đa số nghiên cứu retrospective hoặc case-control
- Heterogeneity cao về protocol DuoStim
- Cost-effectiveness chưa rõ
- Long-term neonatal outcomes chưa đủ dữ liệu

4. GUIDELINE HIỆN HÀNH

4.1 Tổng hợp khuyến cáo

Hiệp hội	Năm	Khuyến cáo về DuoStim	Level of evidence
ASRM	2023	Không khuyến cáo thường quy	—

ESHRE	2023	Có thể cân nhắc ở selected cases	Weak
COGI	2024	Không có phát biểu chính thức	—
RCOG	—	Không đề cập	—
Cochrane	2020	Evidence chưa đủ mạnh	Low

4.2 Điểm đồng thuận

- KHÔNG có hiệp hội nào khuyến cáo DuoStim thường quy
- Tất cả đều yêu cầu counseling kỹ + individualized decision
- Cần thêm RCT lớn để thay đổi recommendation

4.3 Vùng xám

- Khi nào nên ưu tiên DuoStim thay vì 2 cycle conventional?
- Có nên áp dụng cho moderate responder (không chỉ Bologna)?
- Cost coverage từ insurance

5. TRADE-OFF & RISK

5.1 Ưu điểm

- Time-saving — 1 cycle DuoStim rút ngắn 1 tháng so với 2 cycle thường
- Tăng cơ hội tìm được embryo tốt cho poor responder
- Tâm lý — bệnh nhân giảm áp lực phải chờ cycle sau

5.2 Nhược điểm

- Cost cao hơn (gấp đôi thuốc + monitoring)
- Patient burden lớn hơn (nhiều lần siêu âm + xét nghiệm)
- Luteal phase oocyte quality vẫn còn tranh cãi
- OHSS risk vẫn tồn tại nếu đáp ứng tốt ở wave 2

5.3 Khi nào KHÔNG nên dùng

- Bệnh nhân non, dự trữ buồng trứng tốt (conventional đủ)
- Không có tiềm lực tài chính
- Cơ sở không có lab tốt để xử lý lượng noãn lớn

6. CLINICAL DECISION AID

- ☐ Nên cân nhắc DuoStim khi:

- Poor responder (Bologna criteria)
- Đã thất bại ≥ 1 cycle conventional
- Còn thời gian (time-poor vì tuổi cao)
- Hiểu và chấp nhận cost/burden

□ Không khuyến khích DuoStim khi:

- Bệnh nhân trẻ, dự trữ tốt
- Đã có chỉ định rõ cho protocol khác (vd: mild stimulation)
- Tài chính eo hẹp

□□ Cần thảo luận kỹ:

- Tỷ lệ thành công kỳ vọng
- So sánh với 2 cycle conventional
- Decision phải individualized

7. OPEN QUESTIONS

1. Live birth rate: tăng thật sự hay chỉ tăng số noãn?
2. Luteal phase embryo quality: có tương đương follicular phase?
3. Cost-effectiveness ở các hệ thống y tế khác nhau?
4. Long-term outcomes cho trẻ sinh từ luteal phase embryo?
5. Patient selection criteria tối ưu — Bologna có còn phù hợp?

8. NGUỒN THAM KHẢO CHÍNH

Mechanism

- PMID 12849812 — Baerwald 2003 (follicular waves)
- PMID 22068695 — Baerwald 2012
- PMID 32912608 — Baerwald 2020

Clinical Evidence

- Sfakianoudis 2020 (meta-analysis)
- Glujovsky 2020 (Cochrane systematic review)
- Zeng 2024 (meta-analysis)
- Agrifoglio 2026 (meta-analysis)
- Massin BIS (RCT, Bologna criteria)

Guideline

- ASRM 2023 — Poor responder recommendation
- ESHRE 2023 — Bologna criteria update
- COGI 2024
- Cochrane Review 2020

Ghi chú: Báo cáo này được tổng hợp từ 3 deliverable upstream đã hoàn thành trong team plan. Final synthesis tự động của plan vẫn đang được retry — bản này cung cấp overview đầy đủ từ các track đã verified.